



Thermo Scientific iCAP Qnova シリーズ ICP-MS

生産性、分析性能、拡張性、安全性
ICP-MSの概念を変える使いやすさ

iCAP Qnova Series ICP-MS

生産性、分析性能、安全性

生産性の追求

ハイスループットの多元素の微量分析にはThermo Scientific™ iCAP™ QnovaシリーズICP-MSをお選びください。

- 生産性を向上するための直感的なワークフロー
- プラグインソフトウェアは豊富なアクセサリに対応し、切り換えや制御を簡単に
- 高い再現性でサンプルの再分析を最少化し、ユーザーの貴重な時間と労力を節約

分析性能の追求

iCAP Qnovaは困難なサンプル、アプリケーションでも超高感度分析が可能です。

- 高精度で確実なデータを取得するための強力かつ多彩な干渉除去機能
- 多彩な前処理装置や自動化アクセサリに幅広く対応し
- オペレーターの経験やテクニックに依存することなくラボの分析能力を拡大



安全性の追求

iCAP Qnovaはユーザーの問題解決を追求してデザインされました。

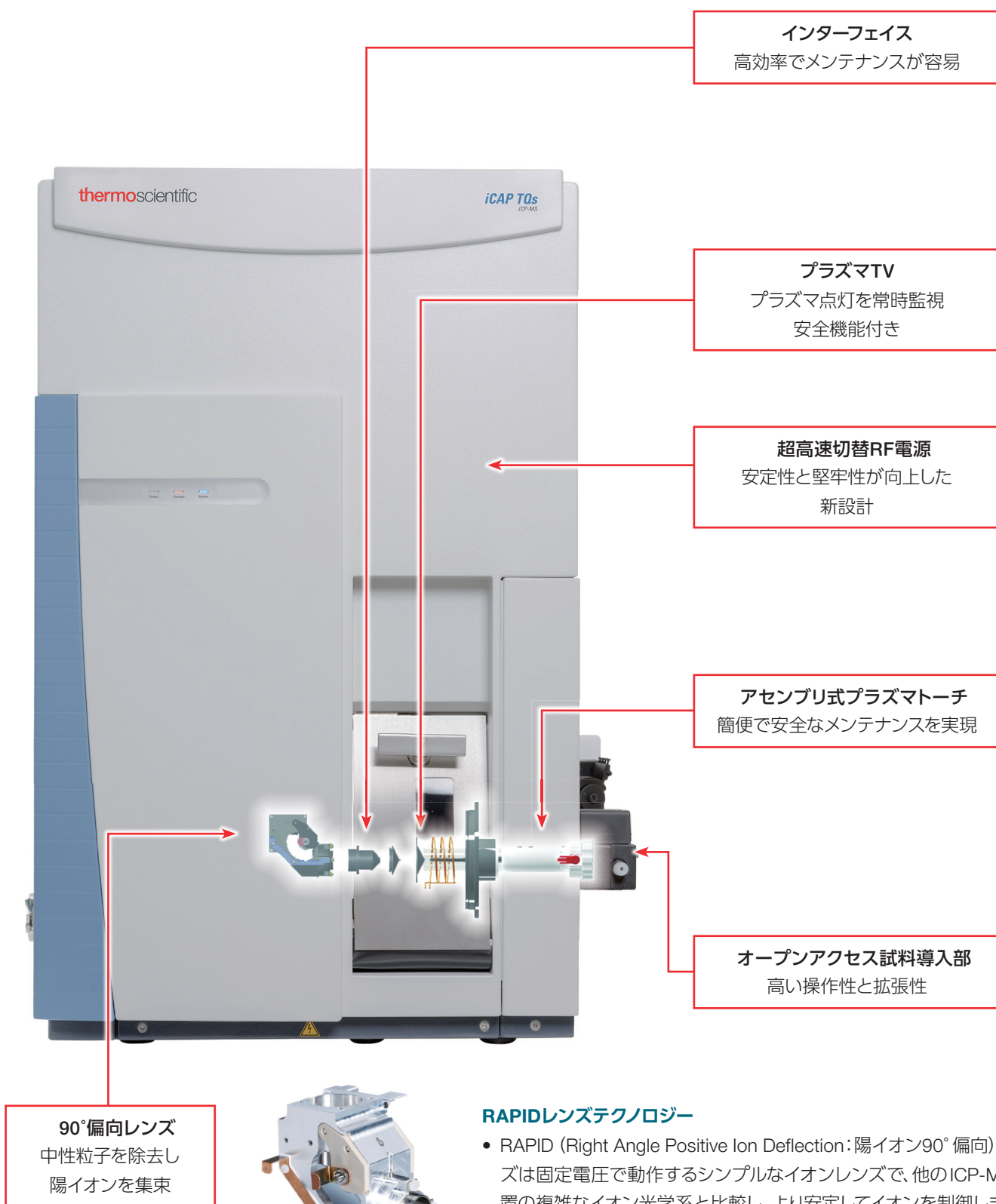
メンテナンスを簡便かつ最小限にし、安全に運用できるようデザインされています。

ユーザーにとってパワフルで安心して使えるパートナーです。



高い生産性を支えるデザイン

iCAP Qシリーズの設計思想を踏襲した
使いやすさ、安全性、安定性を備えた
試料導入系とプラズマトーチ



RAPIDレンズテクノロジー

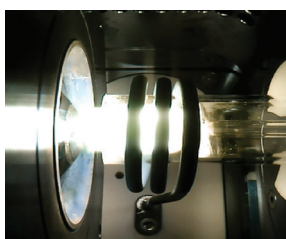
- RAPID (Right Angle Positive Ion Deflection: 陽イオン90° 偏向) レンズは固定電圧で動作するシンプルなイオンレンズで、他のICP-MS装置の複雑なイオン光学系と比較し、より安定してイオンを制御します。
- RAPIDレンズは、90° の角度で効率的にイオンを偏向させてQ1に導入します。イオンは偏向の際にあらゆる方向で集束し、他の追従を許さない高いS/N比が得られます。

- iCAP QnovaシリーズICP-MSは世界最小クラスのベンチトップICP-MSで、クリーンルーム内など、スペースが限られるラボにも設置可能な理想的な選択肢です。
- 設置スペースが小さいだけでなく、すべての構成部分に外部から簡単にアクセスできるようにケーブルやダクトを簡素化しています。このデザインによって、設置条件の多様化だけでなく、排熱効率の改善による信号や質量精度の安定性向上、設置や運用のコスト削減を実現します。



インターフェイス

- 水冷によりコーン全体が最適化された温度に保たれ、試料マトリックスが堆積しにくく、定期メンテナンスの頻度を低減させます。
- メンテナンス時のコーンへのアクセスや取り外しは椅子に座った状態で、非常に簡単に行えます。真空を落とす必要はありません。
- スキマーコーンは、独自のインサートがマウントされており、メモリ効果を抑制します。
- 高マトリックス用、高感度分析用など、サンプルに合わせた最適なインターフェイスを選択することができます。



プラズマTV

- 装置と離れたデスクトップからでも、プラズマの診断や最適化が行えます。
- プラズマの異常点灯を感知した場合に自動的に消灯する安全性に配慮した機能を備えています。

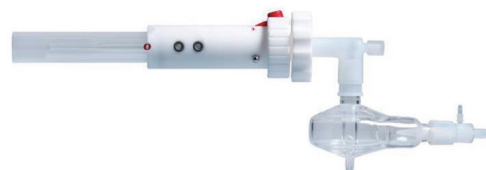
超高速切替RF電源

- 新設計の非常に頑強なRF電源は、100%アセトニトリルなどの高揮発性有機溶媒も1 mL/分の導入量で分析可能です。
- トーチシールドを使わずに、エネルギーが低く集束したイオンを形成します。
- プラズマの出力は1600 Wから400 Wまで制御でき、Arのイオン化を抑制するコールドプラズマにも対応します。



アセンブリ式プラズマトーチ

- 工具を使うことなく、簡単に、安全に分解、組み立てが可能です。
- アプリケーションに応じたインジェクター、ネブライザーのオプションも選択できます。



オープンアクセス試料導入部

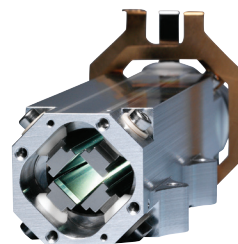
- 本体側面下部に配置しているので、座ったまま迅速かつ簡単にアクセスできます。
- 低流量同軸型ネブライザーとペルチェ冷却サイクロンチャンバーは高効率かつコンパクトな設計で、短期・長期の信号安定性に優れています。
- 有機溶媒分析用の酸素など、添加ガスを専用ポートからプラズマに簡単に導入できます。
- ガス希釈測定にも対応しており、高塩濃度や酸化物の影響を受けやすいサンプルの測定も安心です。

高い信頼性と分析性能を支える技術

多彩なノイズ除去機能を備えたイオン光学系

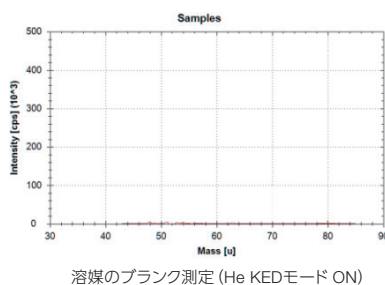
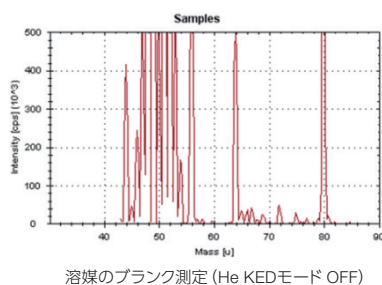
実績のあるHe KED干涉低減機能とFlatapole低マスカットオフ機能とを組み合わせ、他にはない干涉除去機能

- Flatapoleは、従来のコリジョンセルで使用するマルチポールシステムとは異なります。セル容積が小さく、ガスの充てんや切り換えの時間が短縮でき、その結果試料のスループットが向上します。
- 低マスカットオフ機能は不要なイオン種の質量分析部への導入を遮断します。これにより、未知の複雑な試料マトリックスにおいても信頼性の高いコリジョンセル性能が得られます。



He KEDモード

- iCAP Q ICP-MSの高い感度性能とHe KEDの組み合わせは、Li、Be、Bなどの低質量元素でもシングルpptの検出限界を達成します。環境、臨床、および食品などの広い応用分野で全質量レンジにわたり、単一メソッドでのルーチン分析が可能となります。



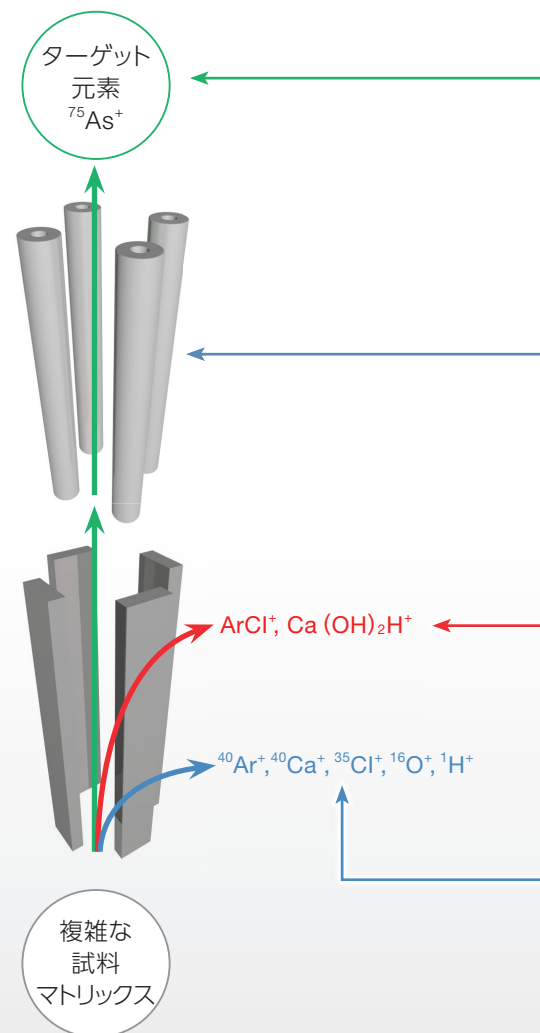
リアクションモード

- H₂、NH₃、O₂などの反応ガスをHeに混ぜることにより、干渉物質を分解、中和するリアクションモードを使うこともできます。

ターゲット元素	m/z	マトリックス干渉の要因	干渉イオン	ターゲット濃度	有効なリアクションガス
Mg	24	有機溶媒	CC	sub-ppb以下	H ₂ /He、NH ₃ /He、H ₂
Al	27	有機溶媒	CN	sub-ppb以下	NH ₃ /He
S	32	水、大気	O ₂	—	O ₂ /He
K	39	アルゴン	ArH	sub-ppb以下	H ₂ /He、NH ₃ /He、H ₂
K	39	塩酸液性	ClH ₂	sub-ppb以下	NH ₃ /He
Ca	40	アルゴン	Ar	sub-ppb以下	H ₂ /He、NH ₃ /He、H ₂
V	51	塩酸液性	ClO	数ppt	NH ₃ /He
Cr	52	塩酸液性	ClOH	数ppt	NH ₃ /He
Cr	53	塩酸液性	ClO	数ppt	NH ₃ /He
Se	78	アルゴン	ArAr	0.1 ppb以下	H ₂ /He、H ₂
Se	78	希土類元素	Gd ⁺⁺	—	H ₂
Cd	111	Moマトリックス	MoO	—	O ₂

RAPIDレンズテクノロジー

- iCAP RQインターフェイスから引き出されたイオンは、最初のイオンレンズ群で加速され、RAPIDレンズに入射します。
- RAPIDレンズは、単一の固定電圧で動作するシンプルなイオンレンズで、他のICP-MS装置の複雑なイオン光学系と比較して、より安定してイオンを制御します。
- RAPIDレンズは、90°の角度で効率的にイオンを偏向させてQCellに導入します。イオンは90°曲がる際にあらゆる方向で集束し、他の追従を許さない高いS/N比が得られます。
- プラズマからの中性粒子はこのレンズの影響を受けずQCellに到達しないため、安定したセル性能を発揮し、質量分離部のメンテナンスが不要となります。





SEM検出器

高感度かつ長寿命
>9桁のリニア
ダイナミックレンジ

四重極

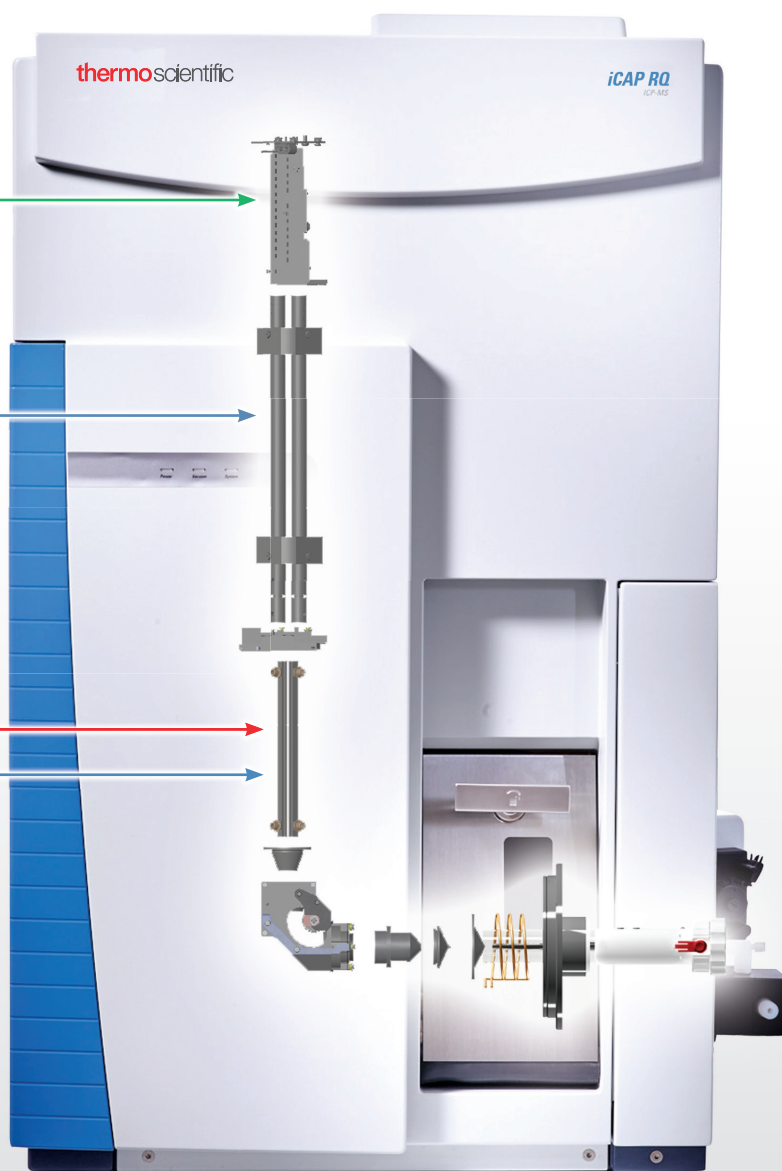
新設計エレクトロニクス
により安定性が向上

He KED

干渉の原因となる
複合元素イオンを
排除

低マスカットオフ

干渉イオン構成の
要因となるイオンを排除
バックグラウンドノイズ
低減にも高い効果

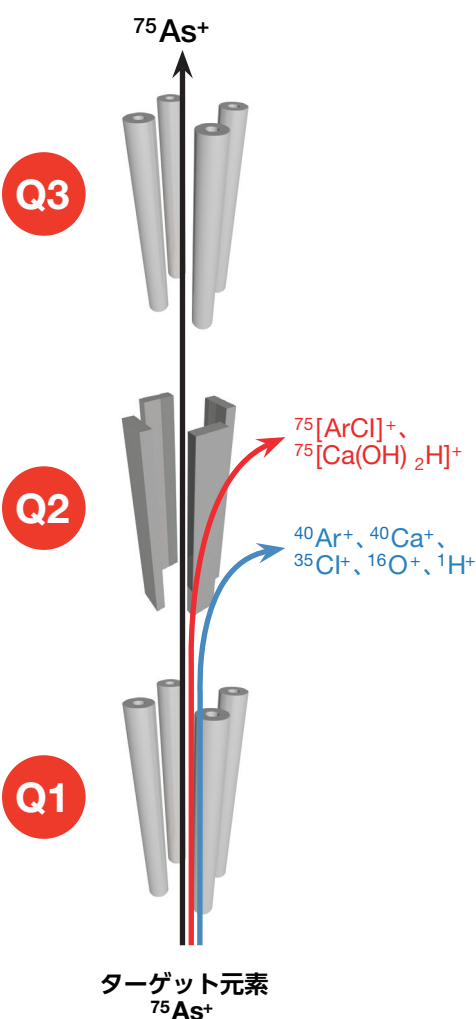


先端のトリプル四重極テクノロジー

多彩で効果的な干渉除去能力で
高精度かつ高信頼性の分析

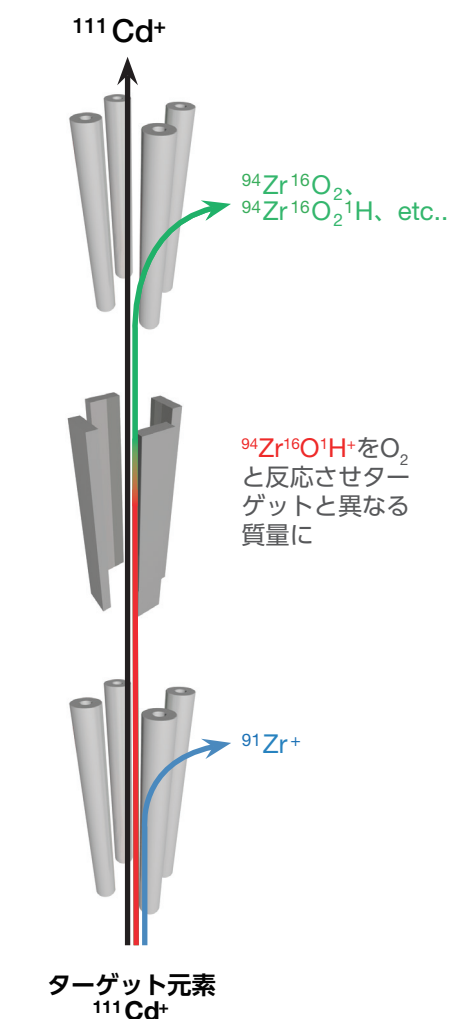
He KEDモード

Q1を透過したターゲット元素と同質量の多原子イオンを排除。低マスカットオフ機能で干渉除去能力を高めたモード



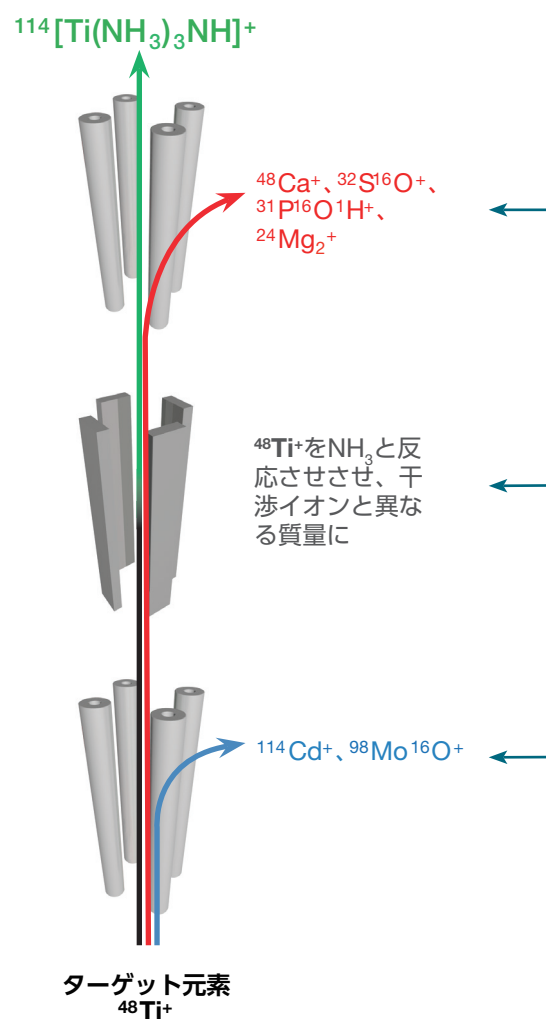
On Massモード

Q1で排除できない干渉イオンをQ2でリアクションさせたのち、Q3で排除



Mass Shiftモード

ターゲット元素をQ2でリアクションさせてターゲット質量をシフト。シングル四重極では難しい干渉除去に最適

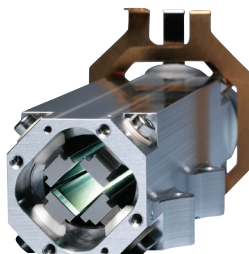


	iCAP TQ (標準仕様)	iCAP TQs (高感度仕様)
ネブライザー (標準流量) *	ガラス同軸 (400 $\mu\text{L}/\text{min}$)	PFA同軸 (200 $\mu\text{L}/\text{min}$)
チャンバー*	石英製サイクロンチャンバー	
トーチ*	石英製デマンタブル型 (シールド無し)	
インジェクター*	石英製、内径2.5 mm	サファイア製、内径2.0 mm
インターフェイスコーン*	ニッケル	白金
Q Cell (Q2) ガス制御	マスフローコントローラー、4系統	
アルゴンガス導入系	標準	イナート
インターフェイスポンプ	ロータリー	ドライルーツ (調整可能)

* さまざまなオプションに交換可能



サンプル種類	測定対象元素	干渉の要因	干渉イオン	測定モード	リアクションガス	Q3測定イオン
土壌、岩石	^{75}As , ^{80}Se	希土類元素	$^{150}\text{Sm}^{2+}$, $^{150}\text{Nd}^{2+}$, $^{160}\text{Gd}^{2+}$	Mass Shift	O_2	$^{91}[\text{AsO}]^+$, $^{96}[\text{SeO}]^+$
Ni合金、Cu合金	^{80}Se	Ni, Cu	$^{80}[\text{NiO}]^+$, $^{80}[\text{CuOH}]^+$	On Mass	H_2	$^{80}\text{Se}^+$
生体試料(尿、血清)	^{48}Ti	Ca, P	$^{80}[\text{NiO}]^+$, $^{80}[\text{CuOH}]^+$	Mass Shift	O_2	$^{96}[\text{SeO}]^+$
硫酸	^{48}Ti	S	$^{48}\text{Ca}^+$, $^{48}[\text{PO}]^+$	Mass Shift	NH_3	$^{114}[\text{Ti}(\text{NH}_3)_3\text{NH}]^+$
金属材料	^{111}Cd	Mo	$^{48}[\text{SO}]^+$	Mass Shift	NH_3	$^{114}[\text{Ti}(\text{NH}_3)_3\text{NH}]^+$
			$^{111}[\text{MoO}]^+$	On Mass	O_2	$^{111}\text{Cd}^+$



Flatapoleコリジョン・リアクションセル (Q2)

- 実績のあるHe KED干渉低減機能とFlatapole低マスカットオフ機能を搭載。他にはない高性能干渉除去性能。
- Flatapoleは、従来のコリジョンセルで使用されるマルチポールシステムとは異なります。セル容積が小さく、ガスの充てんや切り換えの時間が短縮でき、分析のスループットが向上します。
- 低マスカットオフ機能は不要なイオン種の質量分析部への導入を遮断します。これにより、未知の複雑な試料マトリックスにおいても信頼性の高いCRC性能が得られます。

Q3
最終的な干渉イオンを排除
高速・高安定スキャンが可能

Q2 (CRC)
コリジョン・リアクションセル
4種のガスを調整して導入可能
低マスカットオフ機能付き

Q1
Q3で干渉の要因となるイオンや
Q2で生成される多原子イオンの
要因を排除

ガス導入／真空排気接続部
ガス配管接続を装置左側に集中配置
高い操作性、安全性と拡張性
コリジョン・リアクションガスは
 He 、 O_2 、 NH_3 、 H_2 の4系統



究極の使いやすさ

困難なサンプル、アプリケーションでも
超高感度分析を簡単な操作で



Thermo Scientific Qtegra

Intelligent Scientific Data Solution

- シンプルなワークフロー
- 多様な拡張性
- 安心のコンプライアンス対応
- 万全のデータマネージメント

ユーザーの操作を最小限に

ワンクリックの[Get Ready] 機能と自動性能チェックを併用することにより、オペレーション時間の削減、および精度の向上が実現されます。サンプル導入、データ取得、レポート作成という三つの手順がフェイル・セーフになっています。

最高レベルの使いやすさ

Qtegra Dashboardのシンプルでダイナミックなワークフローと直感的なユーザーインターフェイスは、オペレーターが自由に制御できるようになっており、トレーニングおよび熟練度に対する要件が軽減されます。

必要動作の最少化

数回のクリック操作で分析用のLabBookを作成し、完全なQA/QCプロトコルを備えた分析シーケンスを実施、レポートを作成することができます。

LabBookは以下をパッケージしたデータセットファイルです

- メソッド • 定量法 • シーケンスチェック
- 測定データ • 定量結果 • 報告書
- オーディットトレイル

iCAP TQ、TQsトリプル四重極ICP-MS

リアクションファインダー

トリプル四重極ICP-MSの複雑なメソッド開発をシンプルにします。

通常のトリプル四重極でのメソッド作成

1

測定対象元素を選択

2

測定する同位体を選択

3

内標準元素を選択

4

Q1を通過させる質量数を選択

5

CRCガスを選択 (None、He、H₂、O₂、NH₃)

6

測定モードを選択 (コリジョン、リアクション)

7

Q3で設定する質量数を選択

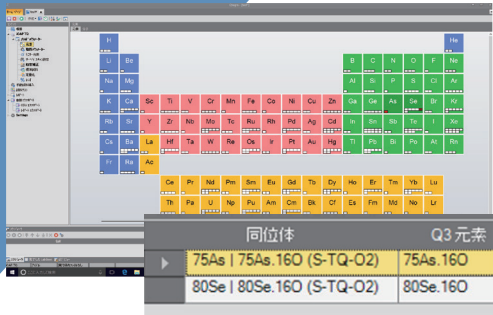
8

設定内容が正しいかどうかを確認

9

サンプル名を入力して、実験ファイルをスタート

各Qの透過質量、CRCガス、分析モードはリアクションファインダーが自動設定



iCAP TQでのメソッド作成

1

測定対象元素を選択

2

内標準元素を選択

3

設定内容が正しいかどうかを確認

4

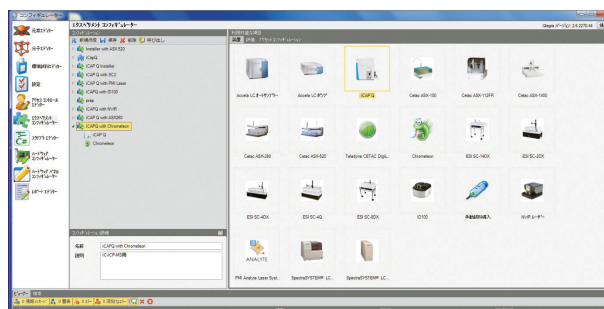
サンプル名を入力して、LabBookをスタート

同位体	Q3元素	SQ / TQ	CRガス	積分時間 (s)
75As 75As.160 (S-TQ-O2)	75As.160	TQ	O ₂	0.1
80Se 80Se.160 (S-TQ-O2)	80Se.160	TQ	O ₂	0.1

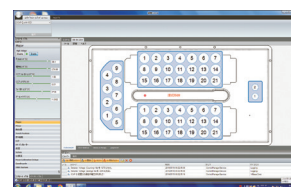
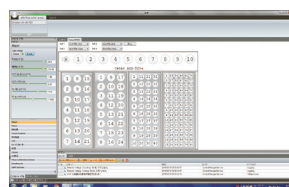
充実したアクセサリ対応

さまざまなアクセサリをドラッグ&ドロップでシステム構成

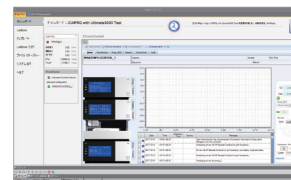
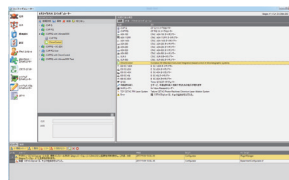
オートサンプラーやレーザーアブレーションなど、他社製アクセサリにも幅広く対応します。



各社オートサンプラーの制御



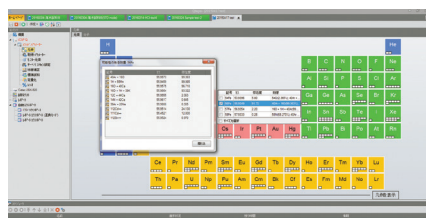
Thermo Scientific ChromControlによるLC・IC-ICP-MS



多彩な分析アシスト機能、データ管理機能を標準搭載

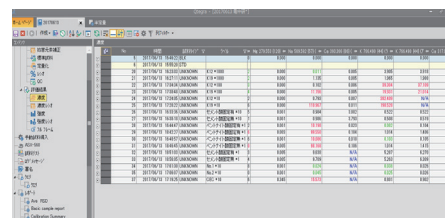
干渉イオン表示機能

- 分析元素に干渉するイオンの一覧を表示
- 事前に干渉のリスクを把握



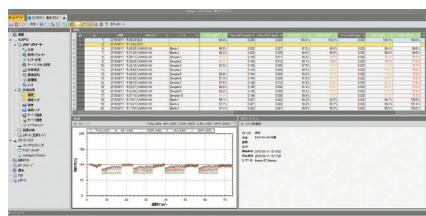
データ精度管理機能

- 検量線の評価
- ブランク評価
- 対サンプルテスト
- マトリックステスト
- しきい値設定などに応じた色分け表示



内標準データ変動モニター・インテリジェントリンス

- リンス時間を自動で最適化し、メモリの影響を防ぐ
- 強度がしきい値以下になるまでリンスを継続
- 任意の元素において設定可能



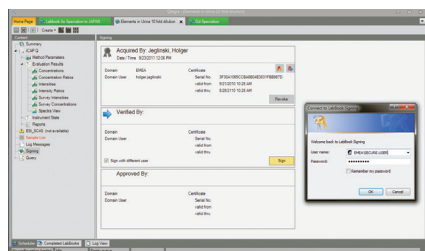
レポートカスタマイズ

- ドラッグ&ドロップで必要な項目を自由にレイアウト
- テンプレートのカスタマイズも可能



コンプライアンス対応とバリデーションサービス

- ユーザーレベルとアクセスレベル管理
- 電子署名
- 監査履歴
- 21CFR Part 11準拠
- IQ、OQ、バリデーション



Qualification KitはIQ/OQドキュメント、検査証、マニュアル、標準試薬がパッケージされており、専門のトレーニングを修了したサービスマンがIQ/OQ試験作業と書類作成をサポートします。

進化を続ける拡張性

アクセサリや外部装置との接続によるアプリケーションの拡張

iCAP TQ装置側面の専用I/O (インプット／アウトプット) ポートは、接続機器との双方向の通信・制御が可能です。各種の信号をソフトウェアで制御して、接続された周辺機器を包括的にサポートします。

さまざまな溶媒試料への対応 (試料導入キット)

目 的	インジェクター材質・内径	ネブライザー	スプレーチャンバー
一般水溶液用 (標準付属)	石英 (2.5 mm)	ガラス200 $\mu\text{L}/\text{min}$	石英／サイクロン
有機溶媒試料用	石英 (1.0 mm)	PFA 50 $\mu\text{L}/\text{min}$	—*
フッ酸試料導入用	サファイア (2.0 mm)	PFA 100 $\mu\text{L}/\text{min}$	PFA／サイクロン

* 250 mL/min 添加ガス導入キットが必要です。

オートサンプラー・自動希釈装置

iCAP TQとQtegraソフトウェアはCETAC社、ESI社製の多彩なオートサンプラーに対応しており、試料やバイアル数に合わせた選択が可能です。汚染を防ぐオートサンプラーカバーも用意しています。

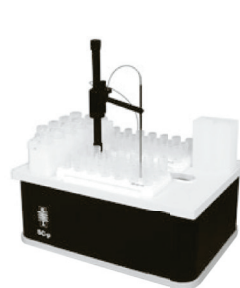
型 式	ラック数	サンプル数	付属バイアル数	サイズ・重量・電源	備 考
CETAC ASX-280	2	14 mL 120本 (60本/1ラック)	サンプル用 120本 (14 mL) 標準試料用 10本 (50 mL) キャップ付き	330 mm (W) × 508 mm (D) × 610 mm (H) 重量8.4 kg 100~240 VAC 1.9 A	21、24、40、60、90本用 ラックが使用可能
CETAC ASX-560	4	14 mL 240本 (60本/1ラック)	サンプル用 240本 (14 mL) 標準試料用 10本 (50 mL) キャップ付き	580 mm (W) × 550 mm (D) × 620 mm (H) 重量11.7 kg 100~240 VAC 1.9 A	21、24、40、60、90本用 ラックが使用可能
ESI SC-2 DX	2	15 mL 120本 (60本/1ラック)	サンプル用 60本 (15 mL) 標準試料用 10本 (50 mL) キャップ付き	542 mm (W) × 295 mm (D) × 477 mm (H) 重量8.2 kg 100~240 VAC 6 A	21、40、60、90本用 ラックが使用可能
ESI SC-4 DX	4	15 mL 240本 (60本/1ラック)	サンプル用 60本 (15 mL) 標準試料用 10本 (50 mL) キャップ付き	770 mm (W) × 295 mm (D) × 477 mm (H) 重量15.1 kg 100~240 VAC 6 A	21、40、60、90本用 ラックが使用可能



Thermo Scientific CETAC™
ASX-280 オートサンプラー



CETAC SDX HPLD
自動希釈装置



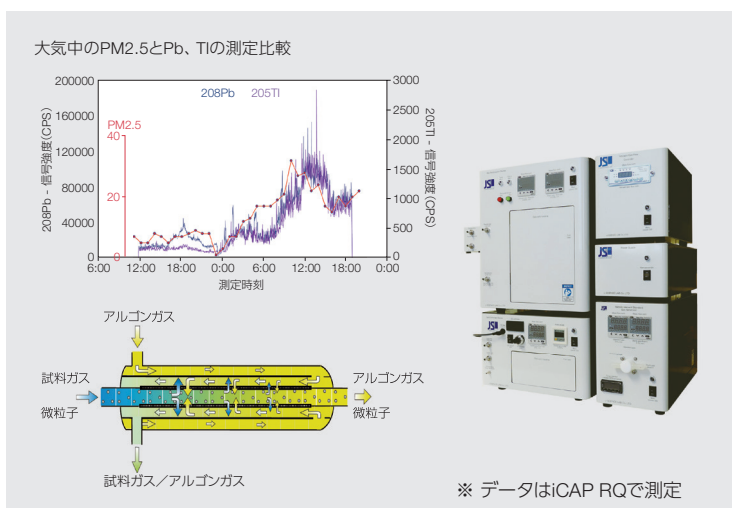
ESI SC-2 DX
オートサンプラー



ESI prepFAST
自動希釈装置

大気オンラインモニタリング (気体試料導入)

気体試料導入装置 (Gas Exchange Device: GED) を iCAP TQに接続して環境大気を直接分析することができます。GEDが大気ガスをICPイオン源に導入可能なアルゴンに置換することにより、ICPへ大気を直接導入する際の技術上の問題が解消します。GEDを用いた大気の直接サンプリングと、高感度ICP-MSによるオンライン多元素分析で、大気汚染に関する情報が即座に、連続的に得られます。



化学種形態分析 (IC・LC・GC-ICP-MS)

ICP-MSは、通常さまざまな試料のトータル元素濃度の測定を迅速、かつ正確に行います。さらに、ICP-MSをクロマトグラフと組み合わせ、高感度の元素検出器として使用することにより、対象元素の化学形態情報を得ることができます。食品、環境および医薬品などの分析で、試料のスクリーニングにはトータル元素濃度の情報を使用し、その結果から濃度の高い試料を選択して化学種形態(スペシエーション)分析を実施することもできます。これには専用の接続キットを用意しています。GCとの接続にはGCI 100インターフェイスが必要です。



ナノ粒子解析 (spICP-MS)

iCAP TQの高速分析機能を用いてナノ粒子の数と分布を解析することができます。専用のプラグインソフトウェアnpQuantを用いて、測定パラメーターを最適化することにより1分間で数百～数千個の粒子を測定することができます。データ取得の完了後はnpQuantがすべてのデータ処理を実施し、サンプルの粒子径分布と粒子数濃度を計算します。NanoDefinelは、ナノマテリアルの分析、評価方法を開発する国際団体でEUの助成により運営されています。サーモフィッシャーサイエンティフィックはICP-MSメーカーとして唯一NanoDefinelに参加し、ナノ粒子分析の最先端技術を提供しています。

高マトリックス試料直接導入(ガス希釈導入)

ガス希釈導入法(エアロゾル希釈法)はチャンバーとトーチの間に希釈ガスとしてアルゴンを導入する方法で、海水などの高マトリックス試料を希釈無しで直接導入できます。プラズマをより堅牢な状態にできるため、酸化物や水酸化物の干渉の抑制や長時間のデータ安定性にも効果があります。さらにアルゴンガス加湿器を用いればネブライザーの先端に塩が析出するのを防ぐことができます。

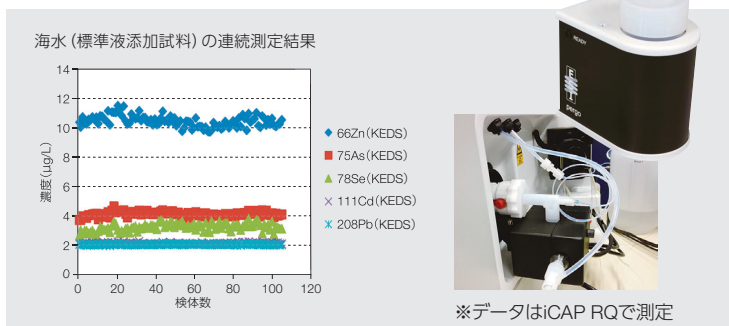
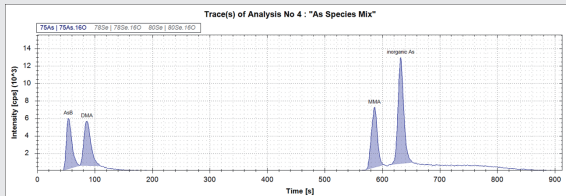
イメージングと深さ方向分析(レーザーアブレーション)

レーザーアブレーション装置とiCAP TQを組み合わせると、導電性・非導電性の固体の多元素分析の強力なツールとなります。固体試料の局所サンプリングを必要とする分野では、レーザーアブレーション iCAP RQ ICP-MSは他の方法よりも費用対効果が高いです。深さ方向分析、元素マッピングなどへの応用も可能です。主要メーカーのレーザーシステムは、iCAP RQハードウェアとQtetraソフトウェアプラットフォームでサポート可能です。

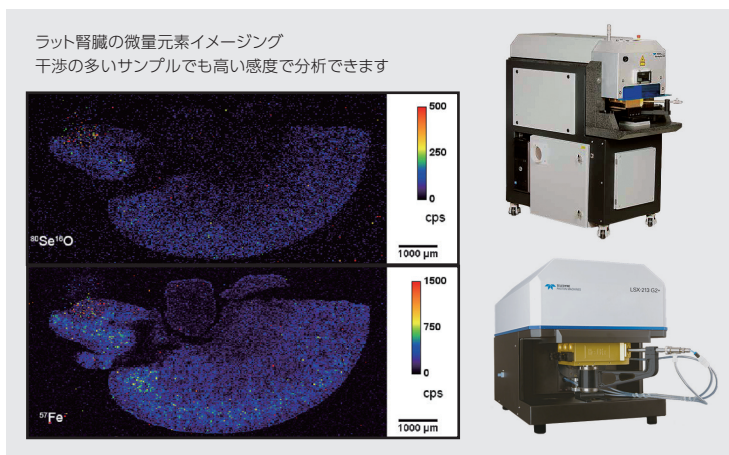


Thermo Scientific Dionex™ ICS-5000*システム Thermo Scientific Dionex UltiMate™ 3000 Thermo Scientific TRACET™ 1310 GC

IC-ICP-MSによるヒ素の形態別分析



※データはiCAP RQで測定



微量元素分析に変革をもたらす

Solid Nebulizerに対応できる唯一のICP-MS

iCAP QnovaシリーズICP-MSと革新的なSolid Nebulizer “Jupiter” の組み合わせにより、これまでの微量元素分析の常識が覆ります。

“Jupiter” はフェムト秒レーザーとガルバノミラー光学系を搭載した、比類のない性能と機能性を併せ持つ超高速多点レーザーアブレーション (LA) システムです。iCAP QnovaシリーズICP-MSのために専用設計されています。

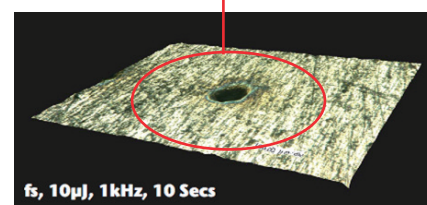
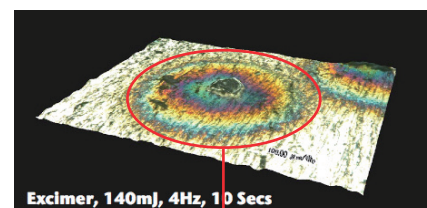
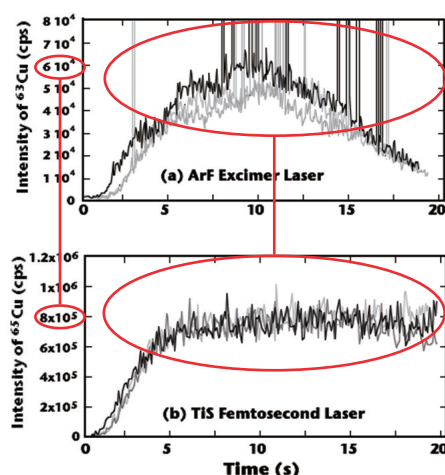
湿式分析を凌駕する

高い感度と安定性

他のレーザーアブレーションと比べて4桁も短いパルス照射が可能なフェムト秒レーザーは、試料の熱拡散を抑え、微細なエアロゾルを大量に安定的に生成することができます。

これにより、湿式分析を超える高感度なデータを安定して取得でき、適応できるサンプルの幅も広がります。

上段：ナノ秒レーザー（従来品）、下段：フェムト秒レーザー（Jupiter）

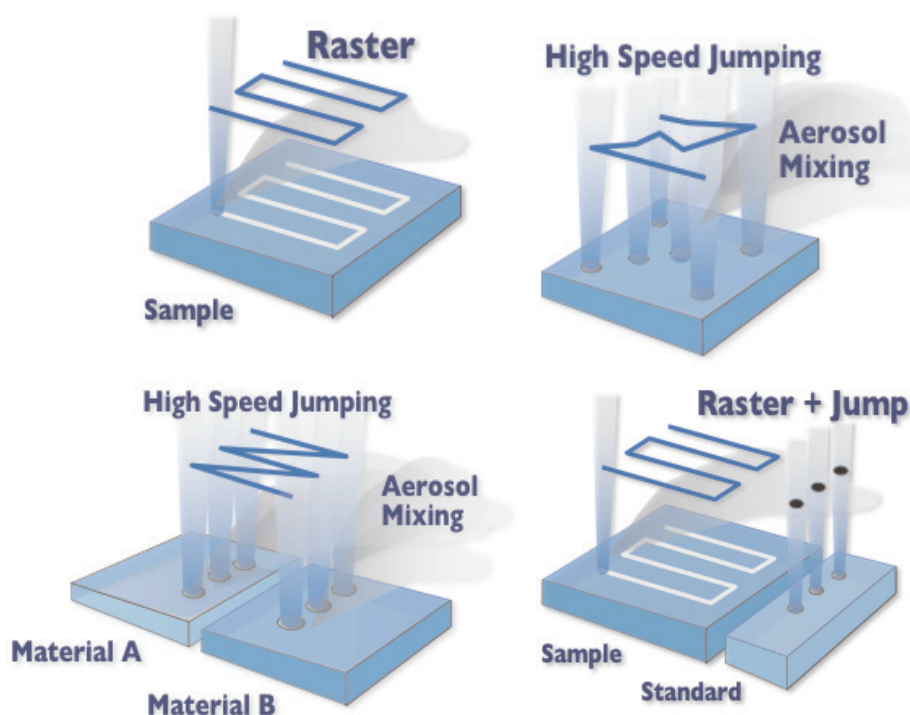


不可能を可能にする

多彩なアブレーションモード

極めて高速かつ高精度で制御されるガルバノミラー光学系は、従来のオートステージ型レーザーアブレーションに比べて数千～数十万倍のスピードで正確な位置のアブレーションを実行します。

超高速での微量元素イメージング、照射回数制御によるアブレート量の調節、高速ジャンプ照射による複数試料からのエアロゾル混合など、これまで不可能とされていたアプリケーションを可能にします。



リスクを徹底的に排除

酸・有機溶媒を使わない微量元素分析

安全性: 試料調製や分析作業を行うオペレーターを危険な試薬への曝露から守ります。

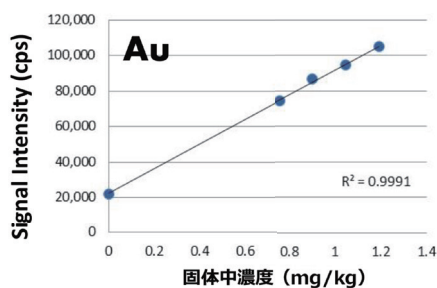
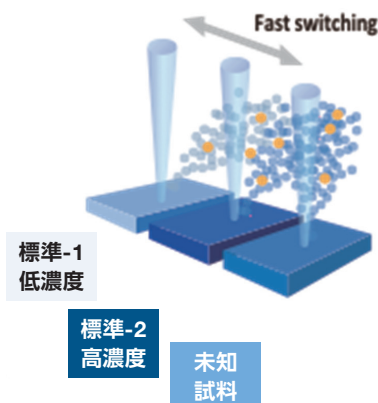
生産性: 試料前処理や調製、複雑なメソッド開発、装置のメンテナンスに要する時間とコストを大幅に低減できます。

高精度: 試料調製時に起こるオペレーターのスキル差や誤差、汚染、測定時の溶媒起因干渉がなくなります。

これまで不可能とされてきた微量元素分析アプリケーションが可能に

固体試料の直接微量元素定量

レーザーの照射数や照射位置の精密で自在な超高速制御は、プラズマに達するマトリックスの組成を一定に保つことができ、微量元素の定量分析でもっとも有効な手法である標準添加法を固体試料に応用することができます。

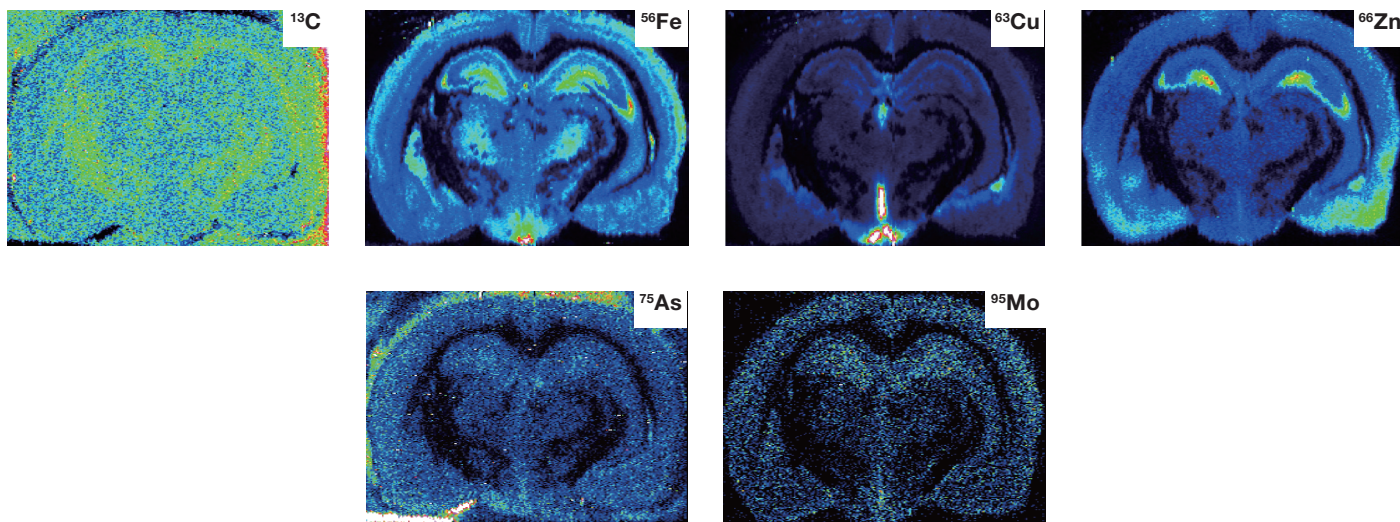


元素	Jupiter	湿式分析
Pb	1.45	1.43
Bi	0.148	0.15
Sn	0.136	0.111
Au	0.04	0.04

高純度銅中の微量元素分析 (ppm)
湿式分析における検液濃度に換算で、数十ppt～数ppb相当

超高速リアルタイム微量元素イメージング

iCAP QnovaシリーズICP-MSの高速検出とJupiterの高速アブレーション、双方の特長がかつてない速度の微量元素イメージングを実現します。検出器で得た信号は即座に出力、解析が行われ、リアルタイムに表示されます。



* Jupiterは株式会社エス・ティ・ジャパンが販売するiCAP QnovaシリーズICP-MSにのみ接続可能な製品です

導入に必要なユーティリティ

装置寸法・重量

- ICP-MS装置本体748 mm (W) × 772 mm (D) × 1102 mm (H)、142 kg (RQ)、151kg (TQ、TQs)
- 冷却水循環装置 (例: CFI1111) 380 mm (W) × 520 mm (D) × 690 mm (H)、約53.0 kg
- ロータリーポンプ 450 mm (W) × 360 mm (D) × 330 mm (H)、52.0 kg
- オートサンプラー (オプション: ASX-560) 580 mm (W) × 550 mm (D) × 620 mm (H)、11.7 kg

電源

- システム用電源 (ICP-MS、ロータリーポンプ、PC、オートサンプラー) 200 V 単相、50/60 Hz、30 A
- 冷却水循環装置 200 V 単相、50/60 Hz、15 A

設置環境

- 温度 15～35℃ (最適値18～21℃、温度変化2℃/時以下)
- 湿度 20～80% (結露および腐食しない環境)

ガス供給

	純度	圧力
プラズマガス (Ar)	99.996%以上	0.55～0.6 MPa
コリジョン・リアクションガス (He、O ₂ 、NH ₃ 、H ₂)	99.999%以上	0.05～0.15 MPa

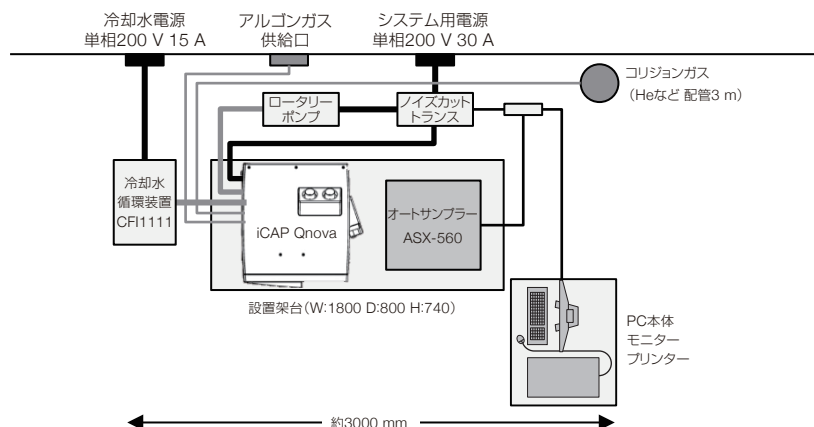
排気設備

- ダンパー バルブ式
- 最終出口 外径60.3 mm、円筒形
- 排気風量

排気タイプ	排気速度	排気流量
プラズマガス	6～8 m/s	67～90 m ³ /h
装置内部・熱*	4～6 m/s	45～67 m ³ /h

* 装置内部・熱排気は排気設備への接続が不要な場合があります。

装置設置例



本製品の設置、使用に関する注意

- ・本製品は電波法で定められた高周波利用設備です。
- ・本製品の設置、変更等に際しては総務大臣の許可が必要となります。
- ・高周波利用設備の設置に関する申請手続きについてご不明な点は当社または販売代理店にご相談ください。

保守契約のご案内

保証期間の終了後も安心して機器をお使いいただくためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。お客様のニーズとご予算に合わせて、各種保守契約プランをご用意しております。

	エッセンシャルサポートプラン	アカデミアサポートプラン ^{*1}	リミテッドサポートプラン	プロアクティブサポートプラン
定期点検	●	●	●	●
故障時の修理 ^{*2}	無制限	年2回まで	年1回まで	—
修理に必要な部品 ^{*3}	無制限	年2回まで	年1回まで	—
電話やメールによるテクニカルサポートの優先対応	●	●	●	●

^{*1} アカデミアサポートプランは学校/大学法人のお客様のみご契約可能です。

^{*2} 場合によっては、装置を当社にお送りいただくことがございます。 ^{*3} 消耗品は含まれません。

PC/プリンターは当社より装置本体の付属品として供給したもののみに対象となります。各サポートプランの価格はお問い合わせください。

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 ELE095_B19100B

ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。

記載の価格は2019年9月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL: 0120-753-670 FAX: 0120-753-671

Analyze.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC

